

Travaux Pratiques 1 – Etude des caractéristiques d'une fibre à gradient d'indice ouverture numérique (ON)

Objectifs

Mesurer les l'ouverture numérique (ON) d'une fibre à gradient d'indice



Matériels à disposition

- Banc prismatique (L = 200 cm) avec jeu de pieds
- Cavalier standard pour banc optique prismatique 3
- Cavalier avec platine à déplacement X ou Y sur 60 mm -Z sur 40 mm 2
- Cavalier à platine micrométrique transverse X=25mm 1
- Cavalier à platine à déplacement longitudinal 60 mm X 1
- Laser compact vert 532nm (3-5 mW) Classe III avec bague extenseur 1
- Objectif achromatique de précision 20X / ON 0,4
- Fibre optique multimode 100/140 à gradient d'indice : 2m
- Connectique FC/PC pour fibre optique sur disque diam. 40 mm
- Porte composant protégé diamètre 40 mm (accepte 42 mm)
- Ecran blanc 200x200, une face quadrillée, une face neutre 1
- Puissancemètre pour Laser

1. INFORMATIONS : CLASSES ET DANGERS DES LASERS (A LIRE)

Depuis son intervention en 1960, le laser n'a cessé de se développer et de rencontrer de nouvelles applications (laboratoires, industrie, militaire,...). En conséquence, le nombre d'accidents dus au rayonnement laser a aussi augmenté. Dans la plupart des accidents laser, c'est l'œil qui est atteint

- **Classe 1** : lasers non dangereux pour l'œil quelles que soient les conditions d'observation.
- **Classe 2 (lumière laser visible de moins d'1mW)** : lasers émettent dans le visible et pour lesquels le réflexe palpébral (réflexe de clignement de l'œil égal à 250 ms) intervient pour protéger l'œil d'une exposition accidentelle au laser. Cette classe 2 prolonge la classe 1 et les lasers visibles de cette classe sont non dangereux pour l'œil, si celui-ci n'est pas maintenu dans le faisceau plus de 250 ms

- **Classe 3A (lumière Laser visible entre 1mW et 5 mW) :** cette classe regroupe les lasers non dangereux pour l'œil nu, mais potentiellement dangereux si on les observe à travers une optique grossissante.



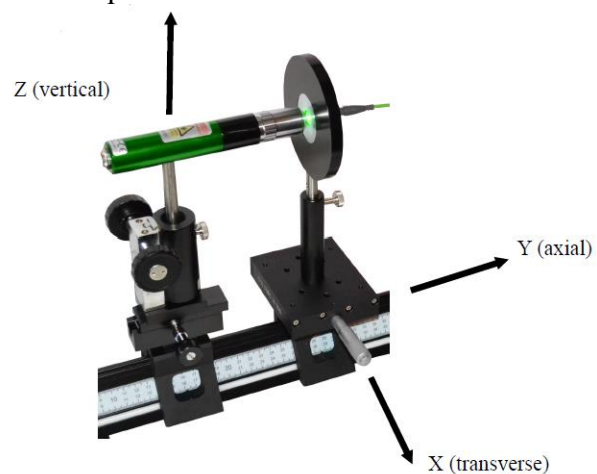
Les utilisateurs doivent avoir conscience que le laser utilisé est de classe 3A, il est dangereux pour l'œil nu.

2. INTRODUCTION

Nous sommes aujourd'hui dans une période où le développement des réseaux Internet est en pleine croissance et le moyen le plus rapide pour transmettre une information est bien sûr la lumière. La transmission sans perturbation d'une information d'un point A à un point B s'effectue à l'aide d'un guide de lumière (fibre optique). La fibre est au photon ce que le câble coaxial est à l'électron.

Dans tout le document les directions suivantes seront considérées :

- X : face à l'utilisateur (perpendiculaire au banc optique)
- Y : parallèle au banc optique (axe optique)
- Z : verticale



3. MESURE DE L'OUVERTURE NUMÉRIQUE

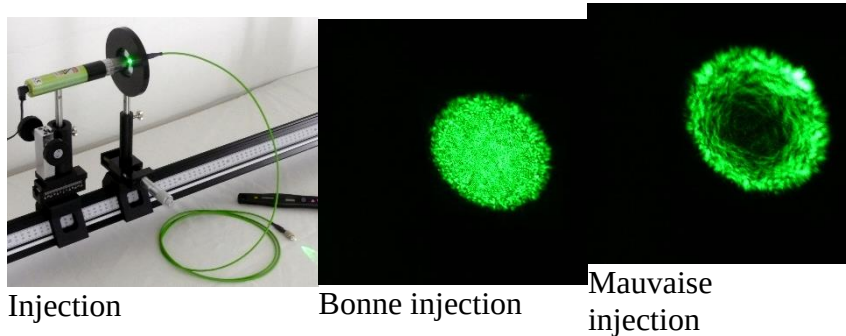


- Placer le laser dans un cavalier à déplacement vertical et axial à une extrémité du banc (habituellement à gauche- cf photo). Orientez le faisceau et centrez le par rapport à une cible placée sur l'axe optique (ex : écran).
- Sur le Laser, vissez la bague porte objectif puis l'objectif 20X

Remarque : Même si le faisceau Laser a été aligné lors de l'assemblage du module, il est possible d'observer un désalignement du faisceau lorsque celui-ci est couplé avec un objectif de courte focale. Ce problème est minimisé par le fait que la fibre sera très proche (qq mm) de l'objectif

Après avoir consulté la notice d'utilisation du mesureur de puissance optique, mesurez la puissance (P0) du Laser directement en sortie de l'objectif. Cette mesure sera nécessaire pour déterminer les pertes d'injection.

Disposez le support + disque avec connecteur fibre dans le cavalier à vernier micrométrique. Ramenez l'ensemble à environ 1 cm de l'objectif de microscope. Agissez alors sur les déplacements Z,Y (Laser) et X (Fibre) pour centrer le faisceau sur l'entrée de la fibre optique. Optimisez ce réglage connectez l'autre extrémité de la fibre à son support et positionnez-la à quelques cm de l'écran. Si l'injection dans la fibre est correctement réalisée, vous devriez observer une tache lumineuse en sortie de fibre, sur un écran par exemple. Pour améliorer la qualité de l'injection, translatez la platine supportant le Laser dans la direction axiale Y afin de faire coïncider le point focal en sortie d'objectif avec l'entrée de la fibre. **Attention de ne pas toucher la pupille de sortie de l'objectif avec l'extrémité de la fibre.**

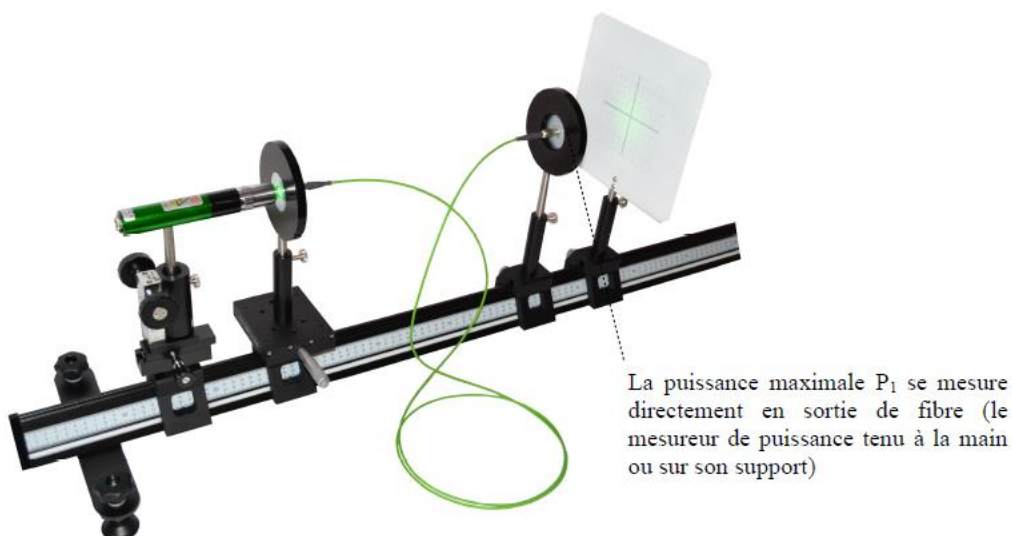


Lorsque la puissance optique en sortie de fibre est maximale, l'injection pourra être considérée comme optimale.

Remarque1 : lorsque vous translatez longitudinalement le Laser, vous pourrez observer une diminution de la puissance en sortie de fibre (désalignement par rapport au cœur de la fibre). Jouez alors sur les directions Z (Laser) et X (Fibre) pour retrouver un alignement parfait et donc une puissance optimale en sortie de fibre. Répétez cette opération jusqu'à obtenir une puissance maximale en sortie de fibre.

Remarque1 : le mesureur étant calibré pour une longueur d'onde de 632,8 nm, vous devez corriger la valeur indiquée par la sensibilité (cf notice du détecteur). Par exemple, pour le Laser vert (532 nm), vous pouvez multiplier tous vos résultats par le facteur 1,55.

Mesurez la puissance (P_1) en sortie de fibre lorsque votre réglage d'injection est optimal.
Le montage final est le suivant :

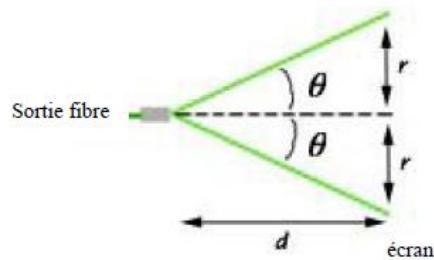


On rappelle (cf cours) que l'ouverture numérique est donnée par :

$$ON = \sin \theta = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

avec n_1 et n_2 respectivement les indices de réfraction de l'axe du cœur et de la gaine.

Mesure de l'ouverture numérique :



QUESTION I :

I.1 Calculez la valeur de l'ouverture numérique de la fibre à partir des mesures de r et d . Vous prendrez

comme valeurs $d = 10$ cm (tout le quadrillage de l'écran) et 20 cm (tout l'écran).

I.2 Calculez alors la variation d'indice Δn entre le centre du cœur et la gaine ($\Delta n = n_1 - n_2$). Sachant que le fabricant de la fibre donne $n_1 = 1,488$, en déduire la valeur de l'indice n_2 de la gaine

4. EVALUATION DES PERTES

QUESTION II :

II.1 Vous avez préalablement déterminé P_0 et P_1 pour l'objectif 20X. En déduire les pertes d'injection en dB.

II.2 Quel est la principale origine des pertes enregistrées en sortie de fibre ?

Barème

Mesure	6 points
Exploitation des résultats	6 points
Interprétation	6 points
Orthographe	1 point
Mise en forme, mise en page	1 point